

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN — CÔNG NGHỆ WEB

Website bán xe máy & phụ tùng

Hệ thống quản trị MoToSale v2

GVHD: Trần Văn An

SVTH: Tống Văn Đông · MSSV: [MSSV]

Năm học 2025 – 2026

Bài toán đặt ra

1

Tồn kho khó kiểm soát

Xe nhiều biến thể, phụ tùng đa dạng; quản lý tay dễ sai lệch tồn.

2

Dòng tiền & công nợ rời rạc

Thu/chi, đặt cọc, hoàn tiền không gắn với đơn hàng theo thời gian thực.

3

Hậu mãi phức tạp

Bảo hành, sửa chữa, đổi trả cần theo dõi trạng thái và lịch sử.

4

Thiếu báo cáo chính xác

Khó biết doanh thu thực nhận, lãi gộp, giá vốn theo kỳ.

Mục tiêu & Phạm vi

Mục tiêu

- Quản lý sản phẩm, biến thể (SKU) và tồn kho một cửa hàng
- Bán hàng online + tại quầy (POS): bán đứt, đặt cọc, voucher
- Hậu mãi: đổi trả – hoàn tiền, bảo hành, sửa chữa, CSKH
- Tài chính: sổ quỹ, công nợ; báo cáo doanh thu & lãi gộp
- Phân quyền Admin/Nhân viên, nhật ký kiểm toán

Phạm vi

Trong phạm vi

Toàn bộ khu quản trị cho mô hình 1 cửa hàng / 1 kho.

Ngoài phạm vi

Cổng thanh toán trực tuyến, hóa đơn điện tử (mã CQT), tích hợp vận chuyển, đa chi nhánh.

NỀN TẢNG

Công nghệ sử dụng



Backend

.NET 8 · ASP.NET Core · EF Core (code-first)



CSDL

SQL Server (LocalDB) — MoToSaleV2



API Gateway

Ocelot — điểm vào duy nhất, định tuyến



Xác thực

JWT · băm mật khẩu PBKDF2



Frontend

React 18 · Vite · Tailwind/AdminLTE · Axios

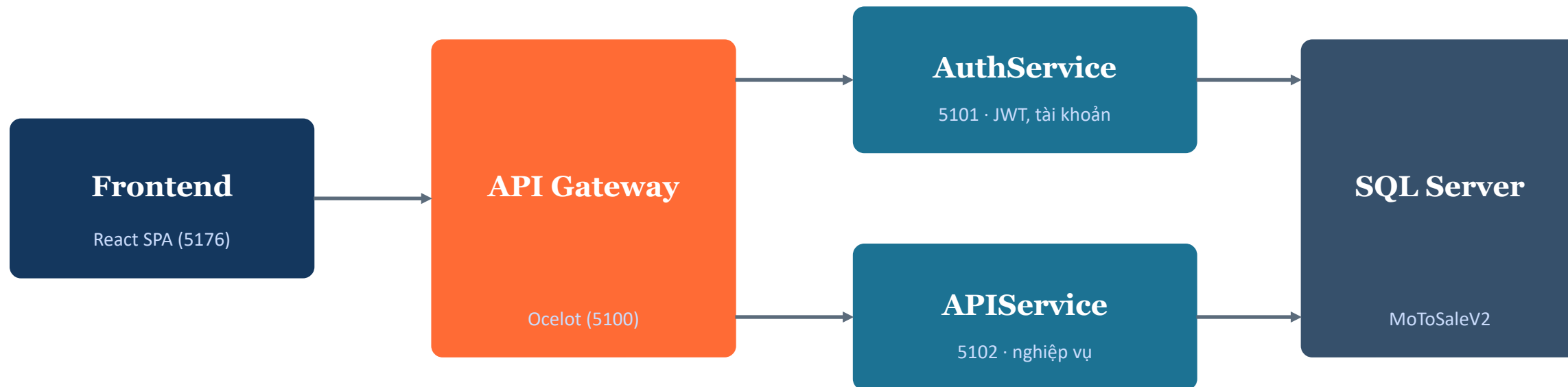


Tiện ích

Swagger · ExcelJS · in hóa đơn trình duyệt

THIẾT KẾ

Kiến trúc hệ thống



Backend phân lớp: Common → Entities → DTO → Repository (AppDbContext, UnitOfWork, Audit) → Services → Host

THIẾT KẾ

Cơ sở dữ liệu

~50

bảng dữ liệu

Code-first (EF Core)

Xóa mềm qua BaseEntity

Sổ cái kho/quỹ bất biến

Identity

Users · Roles · Addresses

Catalog

Products · Skus · Categories · Brands

Inventory

InventoryItems · StockMovements · Reservations

Ordering

Orders · OrderLines · Vouchers · Warranties

Operations

SalesReturns · Refunds · PurchaseOrders · Repairs

System

Payments · CashTransactions · AuditLogs · Settings

TÍNH NĂNG

Chức năng chính — 5 nhóm

1

Bán hàng

POS, Đơn hàng, Khách hàng, Voucher

2

Sản phẩm & Kho

Sản phẩm, Danh mục, Tồn kho, Cung ứng

3

Dịch vụ & Hậu mãi

Đổi trả, Bảo hành, Sửa chữa, CSKH

4

Tài chính & Báo cáo

Sổ quỹ, Công nợ, Doanh thu, Lãi gộp

5

Hệ thống

Tài khoản, Phân ca, Cấu hình, Nhật ký

Nghệp vụ nổi bật: Bán tại quầy & Đặt cọc



Bảo đảm nhất quán

Toàn bộ chạy trong một transaction: kiểm tồn khả dụng → tạo đơn → ghi sổ cái kho → cập nhật tồn → ghi phiếu thu & sổ quỹ → đặt trạng thái. Đơn cọc giữ chỗ tồn (Reserved), chỉ trừ kho thật khi giao hàng; hủy đơn cọc mặc định khách mất cọc.

Đổi trả → Hoàn tiền → Quỹ · Lãi gộp (COGS)

Chuỗi đổi trả tự động

- 1 Duyệt phiếu trả hàng
- 2 Hàng bán lại được → nhập về kho
- 3 Sinh phiếu hoàn tiền
- 4 Ghi một khoản chi vào sổ quỹ
- 5 Cập nhật công nợ khách

Báo cáo lãi gộp / giá vốn

$$\text{Lãi gộp} = \text{Doanh thu} - \text{Giá vốn}$$

Giá vốn tính bình quân từ các phiếu nhập kho (GoodsReceipt).

Doanh thu chỉ tính cho đơn đã thanh toán đủ và đã giao/hoàn tất; đơn hủy không tính; hoàn tiền điều chỉnh tiền thực nhận.

Phân quyền & Toàn vẹn dữ liệu

Phân quyền

Admin: toàn quyền (tài chính, tài khoản, cung ứng, cấu hình, nhật ký, import).

Nhân viên: bán hàng/POS, đổi trả, bảo hành, sửa chữa, CSKH, chấm công.

Enforce ở cả API — Staff gọi endpoint Admin bị chặn (403).

Toàn vẹn dữ liệu

- ✓ Transaction cho thao tác đa bước
- ✓ Sổ cái kho & quỹ bất biến (append-only)
- ✓ Chặn xóa đối tượng đã phát sinh giao dịch
- ✓ Chỉ sửa giao dịch khi chưa có hiệu lực
- ✓ Mọi thay đổi đều ghi nhật ký kiểm toán

KIỂM THỬ

Kết quả kiểm thử

59/59

E2E mức API
PASS

20/20

Unit/Integration
test PASS

0 / 0

Build FE & BE
cảnh báo / lỗi

1

lỗi thật
đã phát hiện & sửa

BUG-01 (đã sửa): trùng mã đơn khi tạo nhiều đơn trong cùng một giây → thêm mili-giây vào mã đơn, kiểm thử lại đạt.

Kết luận & Hướng phát triển

Đạt được

- Hệ thống quản trị hoàn chỉnh
- Bao quát mua – kho – bán – hậu mãi – tài chính
- Dữ liệu tiền/tồn/công nợ nhất quán
- Kiểm thử đầy đủ, build sạch

Hạn chế

- Chưa tích hợp cổng thanh toán
- Hóa đơn GTGT mới in trình duyệt
- Mô hình 1 cửa hàng / 1 kho

Hướng phát triển

- Cổng thanh toán & hóa đơn điện tử
- Đa kho / đa chi nhánh
- Web bán hàng cho khách
- HTTPS, Docker, CI/CD

Cảm ơn thầy và các bạn
đã lắng nghe!